

Bản đồ phần C — Chiến lược thiết kế

TÓM TẮT

Tám chương, tám khuôn tư duy, và mỗi khuôn có một *dấu hiệu nhận biết* trên đề bài. Bản đồ này liệt kê tám dấu hiệu đó thành bảng để dùng lúc đang bí. Chuỗi phụ thuộc: $13 \rightarrow 14 \rightarrow 16$ là mạch chính; 15 nên đọc ngay trước 16 để thấy ranh giới giữa tham lam và quy hoạch động; 17 là điều kiện tiên quyết của 18; 19 và 20 độc lập, đọc sớm được và nên đọc sớm.

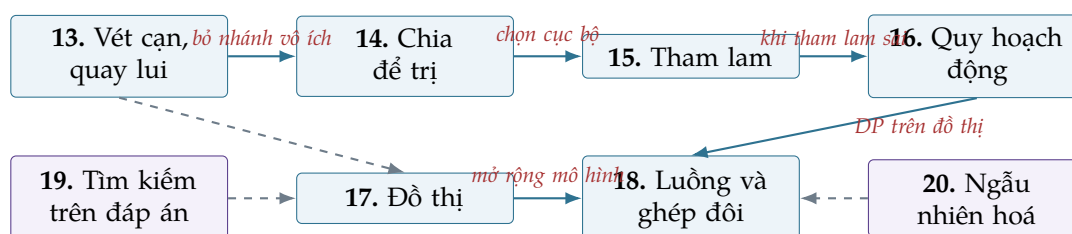
A. Bảng dấu hiệu: đề bài nói gì $\rightarrow$ thử khuôn nào

Dấu hiệu trên đề	Chương	Vì sao
$n \leq 20-25$, hỏi “có tồn tại cách nào”	13	không gian 2^n còn duyệt nổi
Bài chia đôi mà hai nửa không ảnh hưởng nhau	14	truy hồi $T(n) = 2T(n/2) + f(n)$
Xếp lịch, chọn nhiều nhất, luôn có “cái tốt nhất hiện tại”	15	thử đổi chỗ để chứng minh an toàn
Đếm số cách, giá trị tối ưu, có trạng thái nhỏ	16	con bài toán lặp lại
Quan hệ đôi một, đường đi, phụ thuộc	17	phát biểu lại thành đồ thị
Phân công, sức chứa, “mỗi bên dùng một lần”	18	luồng cực đại hoặc ghép đôi
“Nhỏ nhất của giá trị lớn nhất”, đáp án đơn điệu	19	nhị phân trên đáp án
Bài tất định rắc rối, chỉ cần đúng với xác suất cao	20	ngẫu nhiên hoá

B. Vì sao chia như vậy

Tám khuôn này không phải tám chủ đề rời rạc mà là một cây quyết định. Gốc cây luôn là vết cạn: viết ra lời giải chậm nhưng chắc chắn đúng, rồi hỏi *tại sao nó chậm*. Nếu chậm vì tính lại cùng một thứ nhiều lần, đi hướng quy hoạch động. Nếu chậm vì duyệt những nhánh chắc chắn không tối ưu, đi hướng tham lam hoặc cắt tỉa. Nếu chậm vì bài toán bị nhìn sai dạng, đi hướng mô hình hoá thành đồ thị hoặc luồng. Cách chia này giữ nguyên mạch suy nghĩ thật khi giải bài, thay vì trình bày tám thuật toán như tám hòn đảo.

C. Phụ thuộc và thứ tự đọc



Hình 1. Phụ thuộc giữa tám chương của phần C. Mạch trên là mạch “khai thác cấu trúc đệ quy”; mạch dưới là mạch “mô hình hoá”. Hai chương tô tím là công cụ cắt ngang, dùng được cho cả hai mạch.

D. Cốt lõi hay tham khảo

Cốt lõi: toàn bộ chương 15, 16, 17 và 19 — bốn chương này chiếm tỉ lệ áp đảo trong mọi kỳ thi, phỏng vấn và cả công việc thật. Trong chương 13, phần cắt tỉa và gặp nhau ở giữa. Trong chương 14, phần đọc hệ thức truy hồi. **Tham khảo:** luồng chi phí nhỏ nhất và Hungarian ở chương 18; các tối ưu quy hoạch động nâng cao (divide and conquer optimization, Knuth optimization) ở chương 16; các thuật toán ngẫu nhiên chuyên sâu ở chương 20.

Để đối chiếu cách chọn, xem hình đối chỗ ở C/15, chiều duyệt ba lô ở C/16, phản ví dụ BFS/Dijkstra ở C/17, cạnh dư ngược ở C/18 và vết chạy tìm kiếm đáp án ở C/19.